



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO

SSD: CHIMICA ORGANICA (CHIM/06)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: BIOLOGIA (P30)
ANNO ACCADEMICO 2024/2025

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: CASILLO ANGELA
TELEFONO:
EMAIL: angela.casillo@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO
CANALE: GR5 RESTO 2 (SG)
ANNO DI CORSO: II
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE I
CFU: 8

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

Chimica Generale ed Inorganica e Laboratorio

EVENTUALI PREREQUISITI

I requisiti minimi sono: conoscenza di base di Chimica Generale e di Chimica Inorganica, con particolare attenzione a: teoria atomica, teoria dei legami, ibridazione, concetti di base di acidità e basicità, acidi e basi di Lewis.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di chimica organica ha lo scopo di fornire allo studente le conoscenze di base per classificare le diverse sostanze organiche. Lo studente acquisirà conoscenze che gli consentiranno

di studiare la struttura tridimensionale (stereochimica) dei composti organici, la reattività delle sostanze organiche e comprenderne le caratteristiche chimico-fisiche in

funzione della loro struttura.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze di base della chimica organica per essere in grado di: a) riconoscere e discutere gruppi funzionali; correlare la struttura molecolare con la reattività; b) comprendere le proprietà chimiche delle molecole; c) analizzare in dettaglio i principali meccanismi di reazione; d) discutere i fattori sperimentali che controllano il decorso di una reazione. e) caratteristiche strutturali delle principali biomolecole.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente deve dimostrare di sapere applicare gli strumenti logici e metodologici della chimica organica per poter risolvere semplici problemi di struttura e reattività, e correlare la reattività di una molecola organica con i gruppi funzionali presenti

PROGRAMMA-SYLLABUS

Richiamo dei concetti fondamentali della chimica generale: struttura atomica, struttura elettronica degli atomi e orbitali atomici, configurazione elettronica, elettroni di valenza.

Acidi e basi in Chimica Organica: classificazione secondo Brønsted-Lowry e secondo Lewis; fattori che determinano la forza degli acidi e delle basi, correlazioni struttura-acidità.

Legami chimici: strutture di Lewis, orbitali molecolari, ibridazione degli orbitali atomici, ibridazioni del carbonio, geometria delle molecole. Legami covalenti polari, ionici. Molecole polari e non polari. Rappresentazione delle molecole organiche.

Cenni sulle Interazioni deboli: forze di van der Waals; legami idrogeno; momento dipolare e interazione dipolo-dipolo. . Alcani e cicloalcani: nomenclatura e struttura, isomeria costituzionale, il cicloesano, analisi conformazionale. Alcheni e alchini: struttura, nomenclatura, isomeria cis-trans, proprietà, reazioni degli alcheni e degli alchini: addizione elettrofila, meccanismi, idratazione, alogenazione, idrogenazione, acidità degli alchini. Stereochimica e chiralità: isomeria e stereoisomeria, diastereoisomeri, enantiomeri, rappresentazione dei centri chirali o stereogenici, polarimetria. Alogenoalcani: nomenclatura, reazioni, sostituzione nucleofila, eliminazione. Alcoli: struttura, nomenclatura, proprietà, reazioni del gruppo OH, conversione in alogenoalcani, disidratazione, ossidazione. Eteri, epossidi: struttura, proprietà, nomenclatura, reazioni di apertura degli epossidi. Tioli: struttura, reazioni, proprietà, reazioni: ossidazione a disolfuri, nucleofilicità. Benzene: struttura, formule di Kekulé, aromaticità, composti aromatici eterociclici. Derivati del benzene: nomenclatura, reazioni di sostituzione elettrofila aromatica, struttura e proprietà dei fenoli. Ammine: nomenclatura, struttura, proprietà, basicità relativa, le arilammine (aniline), sintesi dai nitroderivati aromatici. Aldeidi e chetoni: struttura, nomenclatura, proprietà, reazioni con nucleofili (alcoli, ammine). Tautomeria cheto-enolica, ossidazione e riduzione, addizione e condensazione aldolica. Acidi carbossilici: struttura, nomenclatura, proprietà, acidità, esterificazione, conversione in alogenuri acilici, decarbossilazione. Derivati di acidi carbossilici: alogenuri, esteri, anidridi, ammidi, nitrili, nomenclatura e proprietà, idrolisi,

reazioni di alogenuri con alcoli e ammine, reazioni di riduzione, condensazione di Claisen. I polimeri organici: nomenclatura e proprietà. Carboidrati: monosaccaridi, struttura e nomenclatura, rappresentazione con proiezioni di Fischer, stereoisomeria, strutture cicliche. Mutarotazione. Reazioni dei monosaccaridi: glicosidi come acetali, riduzione, ossidazione ad acidi, disaccaridi: saccarosio, polisaccaridi: amido, cellulose. Amminoacidi: struttura, chiralità, proprietà acido-base, punto isoelettrico. Peptidi, proteine e acidi nucleici: struttura e proprietà chimiche e fisiche. Lipidi. Principali classi di sostanze organiche di rilevanza ambientale.

Laboratorio: esercitazione sulla SINTESI DEL DIBENZALACETONE: reazione di condensazione aldolica incrociata. Controllo purezza prodotto ottenuto mediante analisi TLC. Principi generali della cromatografia su strato sottile (TLC)

MATERIALE DIDATTICO

Slides del docente

Testi consigliati: Introduzione alla chimica organica, W. H.

Brown and T. Poon

Chimica organica P. Y. Bruice

Chimica organica McMurry

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

Lezioni e laboratorio

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☒ Scritto
- ☒ Orale
- ☐ Discussione di elaborato progettuale
- ☐ Altro

In caso di prova scritta i quesiti sono

- ☐ A risposta multipla
- ☒ A risposta libera
- ☒ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

L'esame di profitto consiste in una prova scritta ed una orale utili ad accertare il grado di apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel programma del corso; saranno valutate la completezza, l'esposizione, e la pertinenza delle risposte date